Раздел 1.1.

Эволюция и основы генеративного ИИ

1.1. Тенденции ИИ и генеративного ИИ

1.2. Эволюция и определение генеративного ИИ

1.3. Базовые технологии: Transformer и Diffusion

1.1.4. Применение в индустрии и кейсы Samsung

Генеративный ИИ – глобальный тренд

- Уровень внедрения генеративного ИИ в повседневную работу по отраслям и функциям
  - Генеративный ИИ достиг 88% внедрения в технологическом секторе, став глобальным отраслевым стандартом.



Источник: McKinsey

Генеративный ИИ в действии

- Смена парадигмы: от статичной автоматизации к динамичному созданию ценности в четырёх ключевых секторах
  - Стратегическая трансформация, формирующая конкурентные преимущества в производстве, финансах, здравоохранении и ритейле



Производство и промышленность

- Гиперавтоматизация снижает затраты за счёт прогностического моделирования и оптимизации
  - Ускоренные циклы проектирования и верификация в реальном времени с помощью цифровых двойников



Источник: PwC Strategy

Реальный кейс: Samsung и NVIDIA

Samsung и NVIDIA создают «ИИ-завод» на основе цифрового двойника для революции в производстве чипов

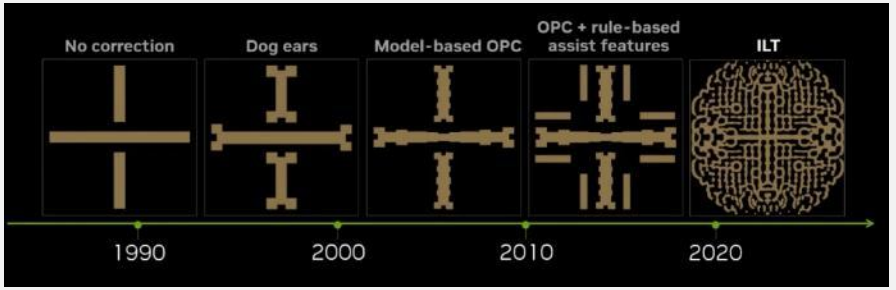
Вызовы отрасли

- **Растущая сложность**
  - Современные конструкции чипов стали слишком сложными для ручной верификации
- **Узкое место процесса**
  - Зависимость от трудоёмких и дорогостоящих методов проб и ошибок

Возможности генеративного ИИ

- **Цифровой двойник**
  - Моделирование физических лабораторий в виртуальном пространстве для бесконечного тестирования
- **Вычислительное моделирование**
  - Автоматизация сложных физических расчётов для повышения точности и мгновенной верификации

Результат



- **Инверсное проектирование масок**
  - Предварительное искажение шаблонов масок для компенсации дифракции света и обеспечения точной печати пластин
- **Верификация ускорена в 20 раз**
  - Цикл производства масок сокращён с месяцев до дней

Реальный кейс: Samsung

SAMSUNG

Samsung трансформирует пользовательский опыт от пассивного потребления к двустороннему взаимодействию

Вызовы отрасли

- **Пассивный опыт**
  - Традиционный просмотр — улица с односторонним движением: пользователи не могут взаимодействовать с контентом
- **Языковые барьеры**
  - Языковые различия создают разрывы в глобальном бизнесе и путешествиях, препятствуя содержательному взаимодействию в реальном времени

Возможности генеративного ИИ

- **Контекстная осведомлённость**
  - Vision AI анализирует контекст на экране, улавливает вопросы пользователя и даёт релевантные ответы
- **Кросс-модальный перевод**
  - ИИ на устройстве мгновенно преобразует голос и текст между языками, обеспечивая свободный диалог в обоих направлениях

Результат



- **Galaxy AI (мгновенный перевод)**
  - Обеспечивает бесшовный перевод во время звонков в реальном времени, устраняя языковые барьеры
  - Суммирует переведённые голосовые записи в структурированные заметки

Финансы и банкинг

- Клиентоориентированная трансформация на основе автоматизированного профилирования рисков и персонализации.
  - Надёжная безопасность финансовой экосистемы за счёт обнаружения мошенничества в реальном времени и непрерывного мониторинга



Источник: Deloitte

Реальный кейс: Mastercard

Mastercard

Mastercard революционизирует глобальное обнаружение мошенничества с помощью системы Decision Intelligence Pro на базе генеративного ИИ

Вызовы отрасли

- **Изощрённое мошенничество**
  - Мошенники постоянно совершенствуют методы обхода традиционных систем безопасности
- **Высокий процент ложных отказов**
  - Легитимные транзакции блокируются жёсткими системами безопасности, что раздражает клиентов и приводит к потере выручки

Возможности генеративного ИИ

- **Анализ в гиперобъёме**
  - Сканирование миллиардов точек данных в реальном времени для оценки рисков с контекстно-зависимым интеллектом
- **Предиктивное выявление**
  - Проактивное выявление новых неизвестных паттернов мошенничества (zero-day атаки) до того, как они нанесут реальный ущерб

Результат



- **Decision Intelligence Pro**
  - Анализ 125 млрд транзакций в год, повышение эффективности обнаружения мошенничества до 300%

Здравоохранение и наука

- Переход от физических проб и ошибок к вычислительному проектированию и валидации
  - Ускоренный поиск препаратов и точная медицина на основе молекулярного предсказания



Источник: EY

Реальный кейс: Insilico Medicine



Insilico Medicine трансформирует поиск препаратов с помощью первого в мире конвейера, полностью спроектированного генеративным ИИ.

Вызовы отрасли

- **Высокий процент неудач**
  - Традиционный поиск препаратов сопряжён с высоким риском: более 90% кандидатов не проходят клинические испытания
- **Длительные сроки**
  - Типичный путь нового препарата от исследования до рынка занимает более десяти лет и обходится в миллиарды долларов.

Возможности генеративный ИИ

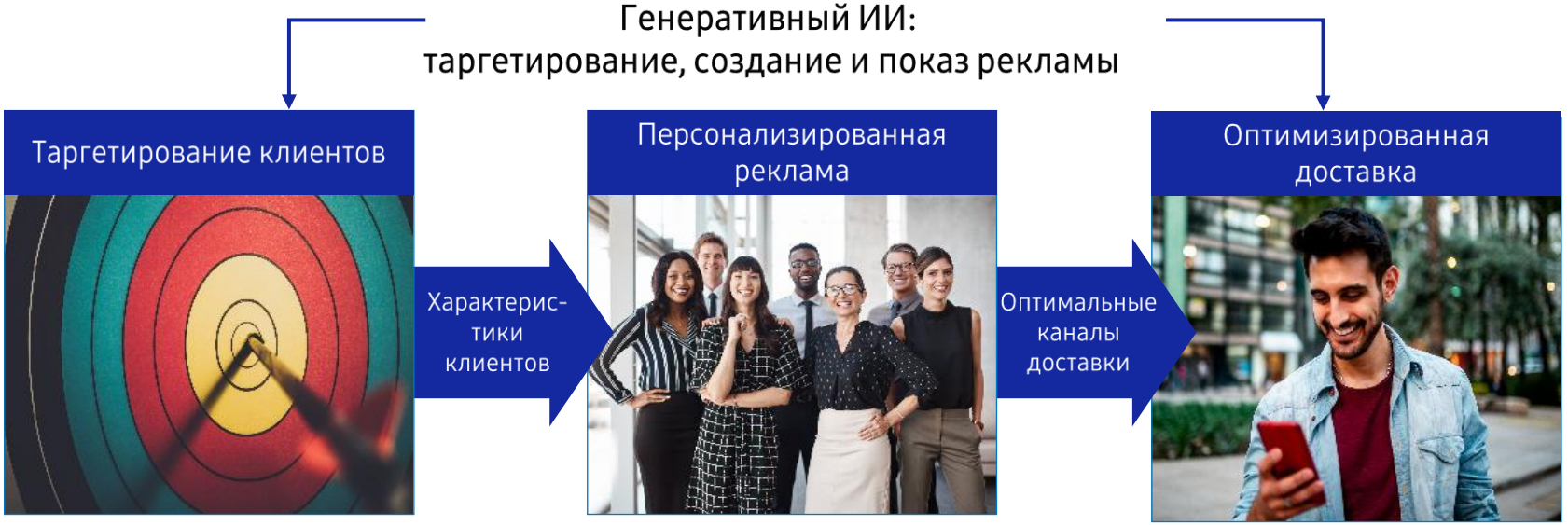
- **Идентификация мишеней**
  - Анализ массивов биологических данных для выявления новых мишеней болезней, невидимых для человека
- **Генеративная химия**
  - Разработка новых молекулярных структур с нуля с оптимальными свойствами безопасности и эффективности

Результат

- **Сквозная платформа генеративного ИИ**
  - Интеграция PandaOmics (поиск мишеней) и Chemistry42 (молекулярная генерация) автоматизирует весь R&D-конвейер
  - Разработка Рентосертиба (ISM001-055) против лёгочного фиброза — первого препарата, созданного генеративным ИИ
- **Беспрецедентная скорость**
  - Переход от концепции до клинических испытаний фазы 2 менее чем за 30 месяцев (против среднеотраслевых 6 лет), что подтверждает значительную экономию и сокращение сроков.

Ритейл и электронная коммерция

- Переход от широкой сегментации к динамичному гиперперсонализированному взаимодействию
  - Автоматизированная генерация рекламы и оптимизированная доставка на основе анализа поведения в реальном времени



Источник: Harvard

Реальный кейс: Nike

Nike переосмысливает вовлечённость в электронную коммерцию с помощью диалогов на базе генеративного ИИ в рекламе

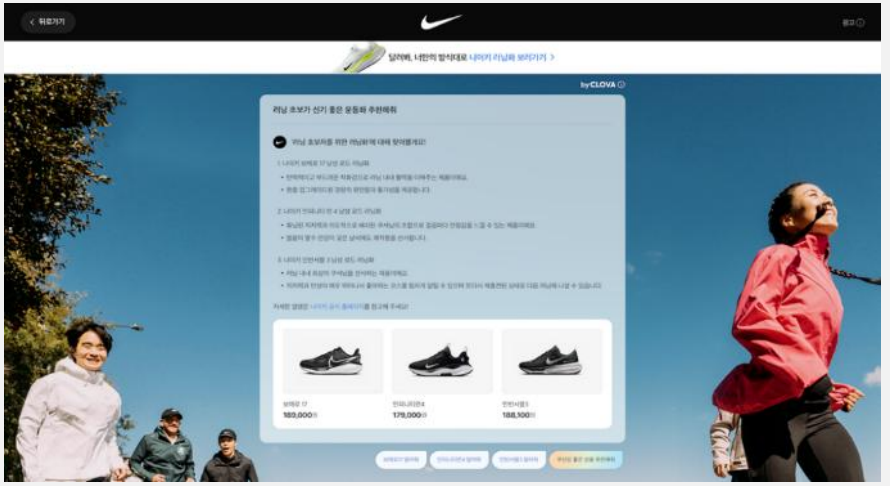
Вызовы отрасли

- **Усталость от рекламы и низкий CTR***
  - Потребители игнорируют традиционные статичные баннеры, что ведёт к низкой вовлечённости и потере маркетингового бюджета
- **Безличный опыт**
  - Онлайн-покупатели часто испытывают «паралич выбора» из-за отсутствия персонального руководства

Возможности генеративного ИИ

- **Диалоговая торговля**
  - Вовлечение пользователей в естественный диалог в стиле чат-бота для понимания намерений и предпочтений
- **Виртуальный бренд-менеджер**
  - Действует как интеллектуальный менеджер, предоставляющий подробное описание продукта и персонализированные рекомендации

Результат



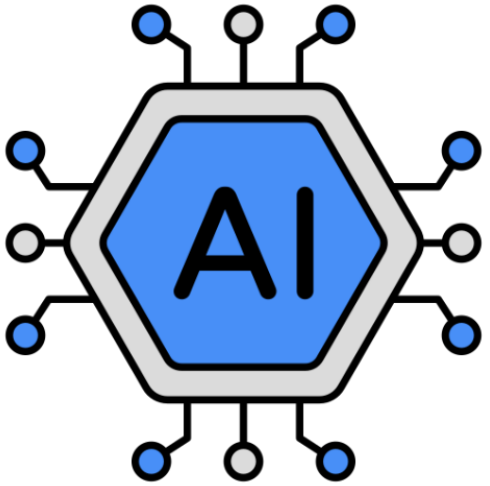
- **Nike x HyperCLOVA X**
  - Генеративная рекламная кампания, имитирующая опыт офлайн-магазина, повышает CTR на 20%

*) Click-Through Rate, показатель кликабельности рекламы

[Задание 1] Знакомство с генеративным ИИ

Цель задания

- Знакомство с генеративным ИИ через простые задания
- Понять сильные стороны и ограничения
- Узнать, что разные модели решают разные задачи



Обзор задания

- Генерация текста
  - Суммаризация текста (Transformer)
- Генерация изображений
  - Генерация изображений (Diffusion)